

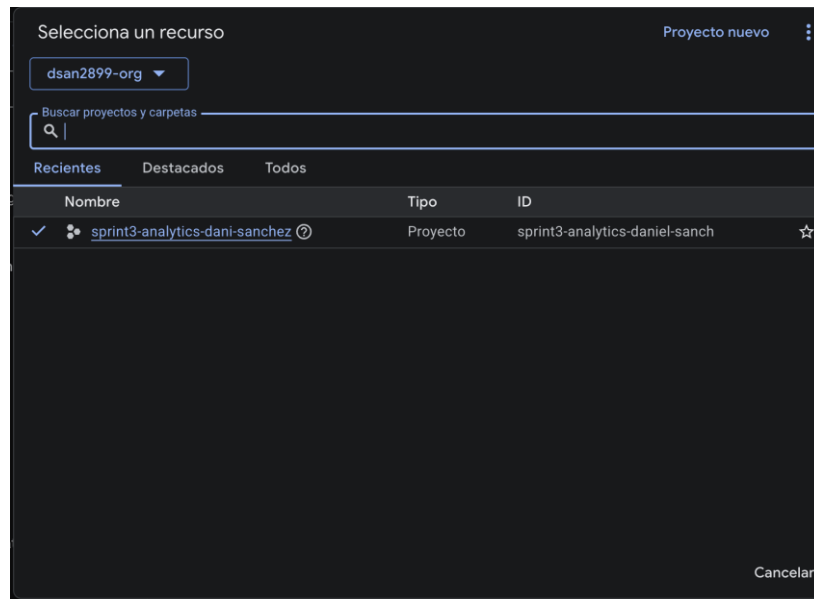
Tasca S3.01. Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

- Daniel Sánchez Peláez -

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

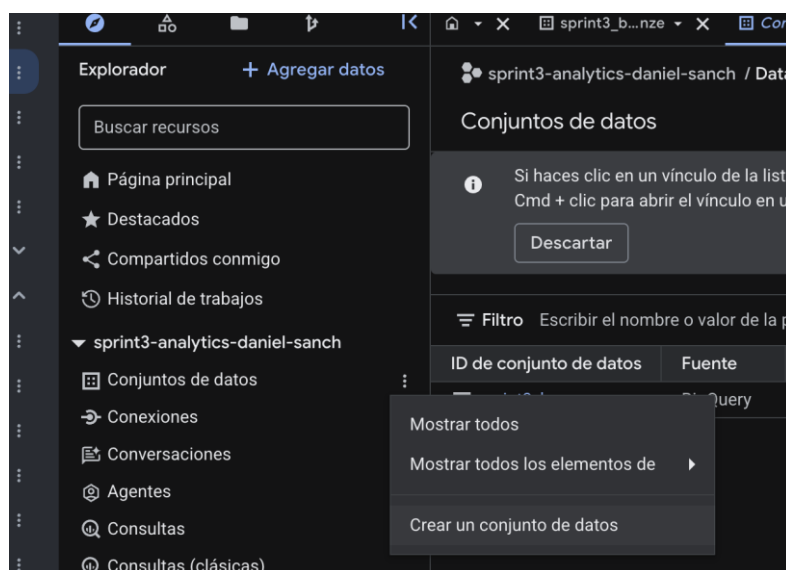
Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Mediante el botón “Proyecto nuevo” creo un nuevo proyecto llamado: *sprint3-analytics-daniel-sanch*:



Para el primer dataset utilizo la interfaz gráfica:

- Explorador > Conjunto de datos > Crear un conjunto de datos.



- ID de conjunto de datos: nombre del dataset > Ubicación de los datos: ubicación física, para el caso del ejercicio, Europa > Crear conjunto de datos.

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *
sprint3-analytics-daniel-sanch Cambiar

ID de conjunto de datos *
sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos
EU (múltiples regiones en la Unión Europea) ▼ ⓘ

Conjunto de datos externo
The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo ⓘ

Etiquetas ▼

Opciones avanzadas ▼

Crear conjunto de datos Cancelar

sprint3-analytics-daniel-sanch / Datasets

Conjuntos de datos + Crear un conjunto de datos Actualizar

Si haces clic en un vínculo de la lista, se reemplazará la pestaña actual. Para mantener abierta la pestaña actual, haz doble clic en el nombre de la pestaña o usa Cmd + clic para abrir el vínculo en una pestaña nueva.

Descartar

Filtro: Escribir el nombre o valor de la propiedad ⓘ

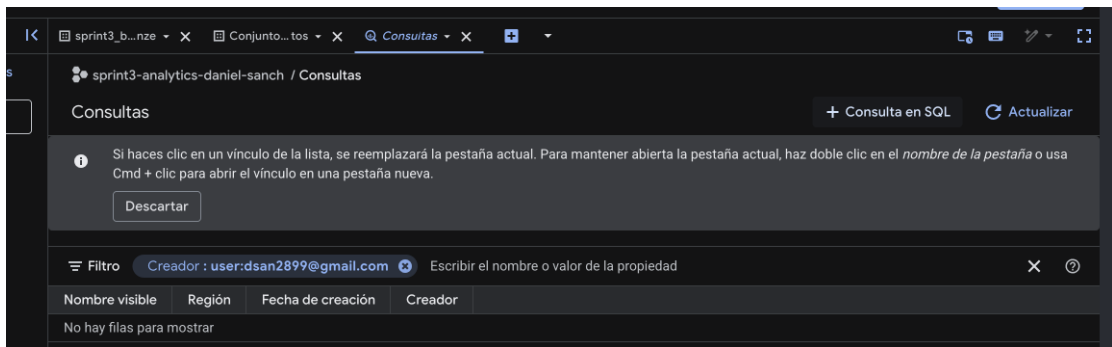
ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	⋮ ☆

Filas por página: 50 ▼ 1 ~ 1 de 1 < >

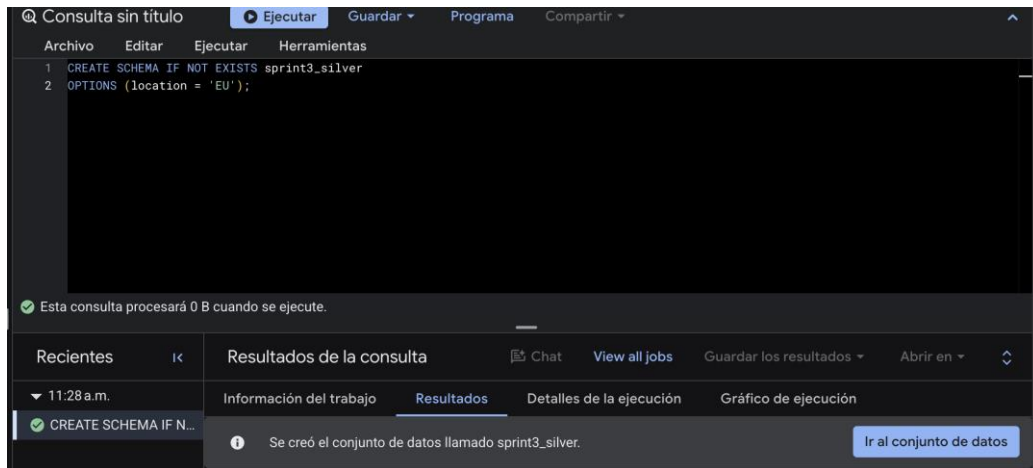
Se creó "sprint3_bronze". Ir al conjunto de datos X

Para el segundo dataset utilizo código SQL:

- Consultas > Consulta en SQL.



- Realizo la consulta CREATE SCHEMA.

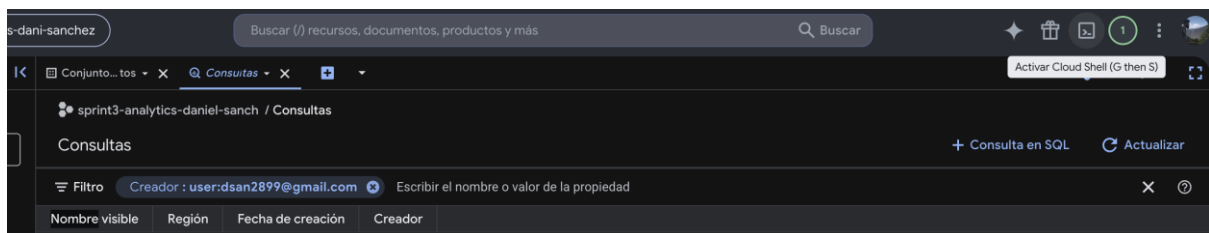


ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	: ☆
sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguno	: ☆

Filas por página: 50 1 - 2 de 2 < >

El tercer y último dataset lo creo mediante la Cloud Shell:

- Primero de todo activo la Cloud Shell (botón arriba a la derecha) y creo el último dataset con `bq --localización mk -d nombre_proyecto`.



ID de conjunto de datos	Fuente	Tipo	Ubicación	Fecha de creación	Etiqueta	
sprint3_bronze	BigQuery	Default	EU		Ninguno	: ☆
sprint3_gold	BigQuery	Default	EU		Ninguno	: ☆
sprint3_silver	BigQuery	Default	EU		Ninguno	: ☆

Filas por página: 50 1 - 3 de 3 < >

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.transactions_raw
2 OPTIONS ( format = 'CSV',
3          uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
4          field_delimiter = ';');
5
6 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.companies_raw
7 ( company_id STRING,
8   company_name STRING,
9   phone STRING,
10  email STRING,
11  country STRING,
12  website STRING)
13 OPTIONS (
14   format = 'CSV',
15   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
16   skip_leading_rows = 1);
17
18 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.american_users_raw
19 OPTIONS ( format = 'CSV',
20          uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'] );
21
22 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.european_users_raw
23 OPTIONS ( format = 'CSV',
24          uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'] );
25
26 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE sprint3_bronze.credit_cards_raw
27 OPTIONS ( format = 'CSV',
28          uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'] );
```

Se completó la consulta

Recientes	←	Todos los resultados		
12:26 p.m.				
CREATE OR REPLAC...		Tiempo transcurrido 4 s	Declaraciones procesadas 5	Estado del trabajo SUCCESS
CREATE OR REPLAC...				

☆ sprint3_bronze

Crear tabla

Chatear

Vista previa

Compartir

Descripción general

Detalles

Estadísticas

Tablas

Grafos

Modelos

Rutinas

Filtro

Escribir el nombre o valor de la propiedad

ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:11 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:11 a.m. UTC+1	Ninguno	⋮ ☆
companies_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:10 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:10 a.m. UTC+1	Ninguno	⋮ ☆
credit_cards_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:13 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:13 a.m. UTC+1	Ninguno	⋮ ☆
european_users_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:12 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:12 a.m. UTC+1	Ninguno	⋮ ☆
transactions_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:10 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:10 a.m. UTC+1	Ninguno	⋮ ☆

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Crear tabla

Fuente

Create table from

Subir

Seleccionar archivo *

N1-Ex-8_products.csv

X

Explorar

Formato del archivo

CSV

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-daniel-sanch

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_bronze

Tabla *

products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Crear tabla

Cancelar

Filtro Escribe el nombre o valor de la propiedad					
ID de tabla	Tipo	Fecha de creación	Hora de vencimiento	Etiqueta	
american_users_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:11 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:11 a.m. UTC+1	Ninguno	: ☆
companies_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:10 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:10 a.m. UTC+1	Ninguno	: ☆
credit_cards_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:13 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:13 a.m. UTC+1	Ninguno	: ☆
european_users_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:12 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:12 a.m. UTC+1	Ninguno	: ☆
products_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:41:06 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:41:06 a.m. UTC+1	Ninguno	: ☆
transactions_raw	Tabla	21 sept 2026, 9:33:10 a.m. UTC+2	20 nov 2026, 8:33:10 a.m. UTC+1	Ninguno	: ☆

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

Consulta sin titulo

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

1 CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.transactions_raw_native' AS

2 SELECT *

3 FROM 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.transactions_raw';

4

Se completó la consulta

Recientes

9:49 a.m.

CREATE OR REPLACE T...

Resultados de...

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráficos

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_0lc-M3Jr_38mcJTuzpuDqgvq8FQ9 (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

21 sept 2026, 9:49:29 a.m. UTC+2

Hora de inicio

21 sept 2026, 9:49:29 a.m. UTC+2

Hora de finalización

21 sept 2026, 9:49:33 a.m. UTC+2

Duración

3 s 128 ms

Bytes procesados

12.61 MB

Código con protección de IA

Write a SQL query to create a new table called transactions_raw_native in the sprint3_bronze dataset. It should contain all data from the transactions_raw table. Please use CREATE OR REPLACE TABLE so I don't get errors if I run it more than once.

Mostrar razonamiento

CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-sanch.sprint3_bronze.transactions_raw_native' AS

FROM

'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.transactions_raw';

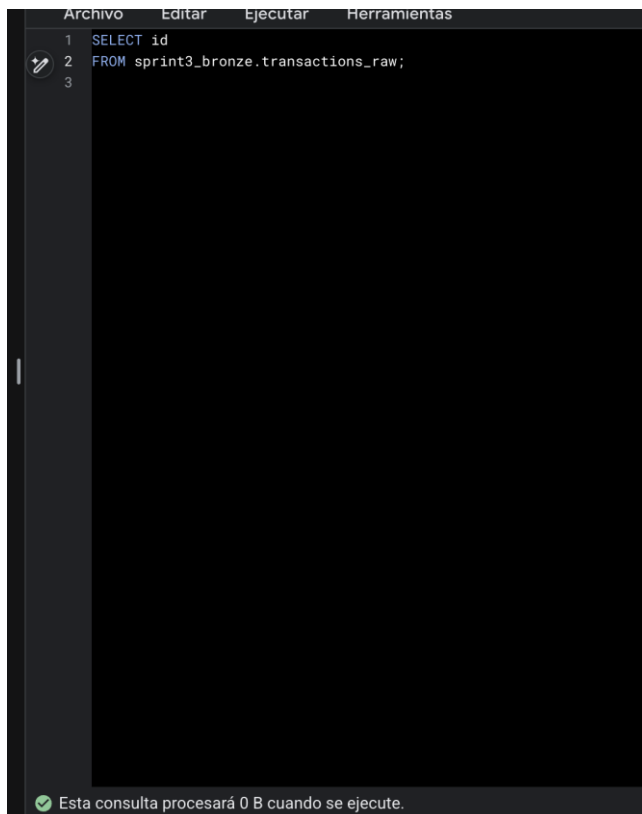
El código generado puede estar sujeto a restricciones de licencia que no se muestran aquí. Usa el código con cuidado. Más información

Ingresar una instrucción

Tiempo transcurrido	Tiempo de ranura consumido ?	Bytes generados y movidos ?	Bytes volcados al disco ?
3 s 128 ms	6 s 577 ms	23.64 MB	0 B ?

b) Auditoria de Costos

- Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?



```
1 SELECT id
2 FROM sprint3_bronze.transactions_raw;
3
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

- Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?

```
1 SELECT id
2 FROM sprint3_bronze.transactions_raw;
3
4 SELECT id
5 FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native;
6
```

Esta secuencia de comandos procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

Según la estimación hecha por BigQuery, la consulta nativa debería pesar más, pero cuando realizas la consulta se observa lo siguiente:

Consulta sin título

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes		Todos los resultados				
10:01 a.m.	SELECT id FROM sprint...	Tiempo transcurrido	Declaraciones procesadas	Estado del trabajo		
4 s	2	SUCCESS				
Estado	Hora de finalización	SQL	Etapas finalizadas	Bytes procesados	Acción	
✓	10:01 a.m. [1:1]	SELECT id FROM sprint3_bronze.transactions_raw	2	12.61 MB	Ver resultados	
✓	10:01 a.m. [4:1]	SELECT id FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native	2	3.62 MB	Ver resultados	

La consulta nativa tiene un total de 3.62 MB procesados, tal y como calculaba la estimación inicial, pero la consulta no nativa procesa un total de 12.61 MB, por ende, es menos eficiente.

En cuanto a los bytes facturados:

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
10:01 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
SELECT id FROM sprint...	ID de trabajo	sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.script_job_26736ab8a265fe3eb3907f7eba7b0369_0	(Ver detalles de rendimiento)		
SELECT id FROM sprint...	Usuario	dsan2899@gmail.com			
	Ubicación	EU			
	Hora de creación	21 sept 2026, 10:01:35 a.m. UTC+2			
	Hora de inicio	21 sept 2026, 10:01:35 a.m. UTC+2			
	Hora de finalización	21 sept 2026, 10:01:36 a.m. UTC+2			
	Duración	1 s 500 ms			
	Bytes procesados	12.61 MB			
	Bytes facturados	13 MB			
	Milisegundos de ranura	1514			

Recientes	Resultados de la consulta	Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
10:01 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
SELECT id FROM sprint...	ID de trabajo	sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.script_job_8b4b389f460f8af0078d5c1e5013c5ef_1	(Ver detalles de rendimiento)		
SELECT id FROM sprint...	Usuario	dsan2899@gmail.com			
	Ubicación	EU			
	Hora de creación	21 sept 2026, 10:01:37 a.m. UTC+2			
	Hora de inicio	21 sept 2026, 10:01:37 a.m. UTC+2			
	Hora de finalización	21 sept 2026, 10:01:38 a.m. UTC+2			
	Duración	970 ms			
	Bytes procesados	3.62 MB			
	Bytes facturados	10 MB			

Se puede observar como la consulta nativa tiene 3 MB facturados menos.

c) El perill del LIMIT

```

1 SELECT id
2 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw`
3 LIMIT 10;
4
5 SELECT id
6 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`
7 LIMIT 10;

```

Esta secuencia de comandos procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

El dry run sobre las consultas no baja, se mantiene igual que en la consulta anterior sin el LIMIT. Aunque para la consulta sobre la tabla de transactions_raw se mantienen los 0

bytes estimados, para la consulta sobre la tabla nativa se estiman los mismos 3.62 MB. Esto es dado a que para hacer el LIMIT se debe leer igualmente toda la tabla, y luego, aplicar el LIMIT, así que, en todo caso, cabría esperar que gastara ligeramente más en lugar de menos.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

ArchivoEjecutarHerramientas

```
1 SELECT FORMAT_TIMESTAMP('%Y-%m-%d', timestamp) AS fecha_transaccion, SUM(amount) AS total_amount
2 FROM `sprint3_bronze.transactions_raw_native`
3 WHERE EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
4 GROUP BY fecha_transaccion
5 ORDER BY total_amount DESC
6 LIMIT 5;
7
8
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

10:39 a.m.

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

SELECT FORMAT_TIME...

12021-10-2711440.80999999...

10:39 a.m.

22021-01-2211328.84000000...

10:39 a.m.

32021-02-1111182.16

10:39 a.m.

42021-04-2911119.01

10:36 a.m.

52021-03-2710898.50999999...

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajo

ResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_ZdUjtDk0fiQSFrbBiDPU7KE0efDB (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

21 sept 2026, 10:39:43 a.m. UTC+2

Hora de inicio

21 sept 2026, 10:39:44 a.m. UTC+2

Hora de finalización

21 sept 2026, 10:39:44 a.m. UTC+2

Duración

225 ms

Bytes procesados

1.53 MB

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

58

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Extraigo las fechas (timestamp) en formato Y-m-d para poder aplicar GROUP BY y WHERE.

Exercici 6: Consultes Complexes

```
1 SELECT companies_raw.company_name, companies_raw.country, transactions_raw_native.timestamp
2 FROM 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3-bronze.transactions_raw_native' AS transactions_raw_native
3 JOIN 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3-bronze.companies_raw' AS companies_raw
4 ON companies_raw.company_id = transactions_raw_native.business_id
5 WHERE transactions_raw_native.amount BETWEEN 100 AND 200
6 AND FORMAT_TIMESTAMP('%Y-%m-%d', timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-20');
```

✓ Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.
Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

12:31 p.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

✓ SELECT companies_ra...

Dismiss

Fila	company_name	country	timestamp
1	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29 13:46:12 UTC
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29 11:04:13 UTC
3	At Pedet Corp.	Italy	2024-03-20 23:25:51 UTC
4	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20 05:47:38 UTC
5	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20 21:19:49 UTC
6	Mus Aenean Eget Foundation	Sweden	2024-03-20 07:56:52 UTC
7	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2024-03-20 18:15:57 UTC
8	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20 23:32:19 UTC
9	Urna Convallis Associates	United States	2024-03-20 03:46:53 UTC
10	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2018-07-20 11:30:50 UTC
11	Cras Vehicula Aliquet Industries	Netherlands	2024-03-20 12:03:18 UTC

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_lkU0fFaw1w9x2x48R6ZWxZQkcx1a (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

28 sept 2026, 12:31:16 p.m. UTC+2

Hora de inicio

28 sept 2026, 12:31:17 p.m. UTC+2

Hora de finalización

28 sept 2026, 12:31:17 p.m. UTC+2

Duración

535 ms

Bytes procesados

2.3 MB

Bytes facturados

20 MB

Milisegundos de ranura

1405

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Motivos por los que no se usó la caché de metadatos

METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3-bronze.companies_raw

Etiquetas

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.products_clean` AS
2 SELECT
3   id AS product_id,
4   product_name AS name,
5   SAFE_CAST(REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
6   SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(price AS STRING), r'[^0-9.]', '') AS FLOAT64) AS price,
7   weight
8 FROM `sprint3_bronze.products_raw`;
9
10
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

11:18 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre products_clean.

Ir a la tabla

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

11:18 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T...

ID de trabajo	sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_m5f8oG07zg5gN6Yq593uhbGzTlbV (Ver detalles de rendimiento)
Usuario	dsan2899@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	21 sept 2026, 11:18:29 a.m. UTC+2
Hora de inicio	21 sept 2026, 11:18:29 a.m. UTC+2
Hora de finalización	21 sept 2026, 11:18:30 a.m. UTC+2
Duración	1 s 29 ms
Bytes procesados	4.65 KB
Bytes facturados	10 MB
Millisegundos de ranura	1405
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE
Usar SQL heredado	false
Tabla de destino	sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.products_clean
Etiquetas	

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_clean AS
2 SELECT
3   id AS transaction_id,
4   IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
5   SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
6   SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude,
7   SAFE_CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
8   ARRAY(
9     SELECT SAFE_CAST(TRIM(product_id_str) AS INT64)
10    FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product_id_str
11  ) AS product_ids,
12   business_id,
13   user_id,

```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

11:46 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

CREATE OR REPLACE T...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions_clean.

Ir a la tabla

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_PDrl9n70nbxw-fYteLgyiGdy6_Pm (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

21 sept 2026, 11:46:13 a.m. UTC+2

Hora de inicio

21 sept 2026, 11:46:13 a.m. UTC+2

Hora de finalización

21 sept 2026, 11:46:15 a.m. UTC+2

Duración

1 s 762 ms

Bytes procesados

10.87 MB

Bytes facturados

11 MB

Milisegundos de ranura

2901

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.transactions_clean

Etiquetas

Uso SAFE_CAST para que, si se encuentra con un valor no válido, saque un NULL en lugar de error.

UNNEST devuelve una lista o ARRAY en diferentes líneas.

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Consulta sin título
Ejecutar
Guardar ▾
Programa
Compartir ▾

Archivo
Editar
Ejecutar
Herramientas

```

1 CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_silver.users_combined` AS
2 SELECT
3   id AS user_id,
4   'USA' AS origin,
5   * EXCEPT(id)
6 FROM `sprint3_bronze.american_users_raw`
7 UNION ALL
8 SELECT
9   id AS user_id,
10  'EU' AS origin,
11  * EXCEPT(id)
12 FROM `sprint3_bronze.european_users_raw`;

```

Se completó la consulta

Recientes
12:00 p.m.
CREATE OR REPLACE T...

Resultados de la consulta

Chat
View all jobs
Guardar los resultados ▾
Abrir en ▾

Información del trabajo
Resultados
Detalles de la ejecución
Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre users_combined.
Ir a la tabla

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_ZuA2AsTDv0GNd7ZwMBJy9Da-ONeA (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

21 sept 2026, 12:00:28 p.m. UTC+2

Hora de inicio

21 sept 2026, 12:00:28 p.m. UTC+2

Hora de finalización

21 sept 2026, 12:00:29 p.m. UTC+2

Duración

1 s 547 ms

Bytes procesados

568.04 KB

Bytes facturados

20 MB

Milisegundos de ranura

1714

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.users_combined

Motivos por los que no se usó la caché de metadatos

METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.european_users_raw, sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.american_users_raw

Etiquetas

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.credit_cards_clean' AS
2 SELECT *
3 FROM 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.credit_cards_raw';
4
5 CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.companies_clean' AS
6 SELECT company_id AS id, * EXCEPT(company_id)
7 FROM 'sprint3_bronze.companies_raw';
```

Se completó la consulta

Recientes

IK

Todos los resultados

12:29 p.m.

✓ CREATE OR REPLACE T...

✓ CREATE OR REPLACE T...

Tiempo transcurrido

Declaraciones procesadas

Estado del trabajo

3 s

2

✓ SUCCESS

Estado

Hora de finalización

SQL

Acción

✓

12:29 p.m. [1:1]

CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.credit

Ver resultados

✓

12:29 p.m. [5:1]

CREATE OR REPLACE TABLE 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.compani

Ver resultados

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados ▾

Abrir en ▾

Información del trabajo	Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución
ID de trabajo	sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.script_job_e0461f0d9cd8a42fef1d13fe87ddfb63_0 (Ver detalles de rendimiento ↗)		
Usuario	dsan2899@gmail.com		
Ubicación	EU		
Hora de creación	21 sept 2026, 12:29:53 p.m. UTC+2		
Hora de inicio	21 sept 2026, 12:29:53 p.m. UTC+2		
Hora de finalización	21 sept 2026, 12:29:54 p.m. UTC+2		
Duración	1 s 162 ms		
Bytes procesados	804.85 KB		
Bytes facturados	10 MB		
Milisegundos de ranura	1372		
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE		
Usar SQL heredado	false		
Tabla de destino	sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.credit_cards_clean		
Motivos por los que no se usó la caché de metadatos	METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.credit_cards_raw		
Etiquetas			

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.script_job_e426f6fa1aaa0bb1b4d1fbc9ebd178d_1 (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

21 sept 2026, 12:29:54 p.m. UTC+2

Hora de inicio

21 sept 2026, 12:29:55 p.m. UTC+2

Hora de finalización

21 sept 2026, 12:29:56 p.m. UTC+2

Duración

938 ms

Bytes procesados

10.1 KB

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

1177

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.companies_clean

Motivos por los que no se usó la caché de metadatos

METADATA_CACHING_NOT_ENABLED: sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_bronze.companies_raw

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Consulta sin título

EjecutarGuardarProgramaCompartir

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 CREATE VIEW 'sprint3_gold.v_marketing_kpis' AS
2 SELECT c.company_name, c.phone, c.country, AVG(t.amount) AS mitjana_compra, CASE WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN "Premium" ELSE "Standard" END AS client_tier
3 FROM 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.transactions_clean' AS t
4 JOIN 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.companies_clean' AS c ON t.business_id = c.id
5 GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country;
6
```

Se completó la consulta

Recientes12:40 p.m.

CREATE VIEW 'sprint3...

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva vista llamada v_marketing_kpis.

Ir a la vista

Consulta sin título

EjecutarGuardarProgramaCompartir

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 SELECT *
2 FROM 'sprint3_gold.v_marketing_kpis'
3 ORDER BY
4 client_tier ASC,
5 mitjana_compra DESC;
6
```

Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes12:44 p.m.

SELECT * FROM 'sprint...

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	mitjana_compra	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	donec.porrtitor.tellus@yahoo.net	06 85 56 52 33	284.8671595168...	Premium
2	Pretium Neque Corp.	eleifend.nec.malesuada@proto...	07 77 48 55 28	276.1583295711...	Premium
3	Urna Convallis Associates	aliquam@yahoo.org	06 01 24 77 04	274.2350109409...	Premium
4	At Associates	tristique.neque@yahoo.couk	09 56 61 10 65	272.2148701298...	Premium
5	Metus Vitae Associates	ad@protonmail.com	08 25 44 40 66	270.0809647058...	Premium
6	Aliquet Diam Limited	eu.eros.nam@icloud.org	02 76 61 47 46	269.5991810344...	Premium
7	Nec Luctus LLC	consectetuer.cursus@protonm...	02 14 71 75 73	268.6048370927...	Premium
8	Neque Tellus Incorporated	ultrices.iaculis.odio@aol.ca	04 43 18 34 19	267.8503720930...	Premium

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_HgDFKfYwZ2CE21G39tKCl2PWj20h (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

21 sept 2026, 12:44:01 p.m. UTC+2

Hora de inicio

21 sept 2026, 12:44:02 p.m. UTC+2

Hora de finalización

21 sept 2026, 12:44:02 p.m. UTC+2

Duración

286 ms

Bytes procesados

1.53 MB

Bytes facturados

20 MB

Millisegundos de ranura

68

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Etiquetas

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Programa

Compartir

Archivo

Editar

Ejecutar

Herramientas

```
1 CREATE OR REPLACE TABLE "sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_gold.product_sales_ranking" AS
2 WITH trans_temporal AS (
3   SELECT single_product_id
4   FROM "sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.transactions_clean",
5   UNNEST(product_ids) AS single_product_id
6 )
7 SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.weight, COUNT(tt.single_product_id) AS sales_count
8 FROM "sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_silver.products_clean" AS p
9 LEFT JOIN trans_temporal tt ON p.product_id = tt.single_product_id
10 GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.weight
11 ORDER BY sales_count DESC;
12
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

9:11 a.m.

CREATE OR REPLACE T...

7:56 p.m.

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre product_sales_ranking.

Ir a la tabla

Resultados de la consulta		Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
Información del trabajo		Resultados	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución	
ID de trabajo	sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_edSASxqPHxWtyyywXLRBR9VgtlIX8 (Ver detalles de rendimiento)				
Usuario	dsan2899@gmail.com				
Ubicación	EU				
Hora de creación	22 sept 2026, 9:11:26 a.m. UTC+2				
Hora de inicio	22 sept 2026, 9:11:26 a.m. UTC+2				
Hora de finalización	22 sept 2026, 9:11:27 a.m. UTC+2				
Duración	1 s 425 ms				
Bytes procesados	1.94 MB				
Bytes facturados	20 MB				
Millisegundos de ranura	2189				
Prioridad del trabajo	INTERACTIVE				
Usar SQL heredado	false				
Tabla de destino	sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_gold.product_sales_ranking				
Etiquetas					

Exercici 3: Exportació de Resultats

ArchivoEditarEjecutarHerramientas

```
1 SELECT *
2 FROM 'sprint3-analytics-daniel-sanch.sprint3_gold.product_sales_ranking'
3 ORDER BY sales_count DESC;
```

Esta consulta procesará 4.76 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

9:22 a.m.

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

SELECT * FROM 'sprint...

9:20 a.m.

SELECT * FROM 'sprint...

Fila	product_id	name	price	weight	sales_count
1	52	riverlands the duel	31.52	3.0	2654
2	29	Tully maester Taryl	167.2	3.2	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	1.2	2609
4	16	the duel warden	180.91	3.0	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	0.8	2601
6	87	sith Jade	96.26	1.5	2598
7	33	duel warden	127.09	1.2	2597
8	48	rock Renly in	21.53	2.1	2597

Resultados por página: 501 ~ 50 de 100

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultadosAbrir en

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

ID de trabajo

sprint3-analytics-daniel-sanch:EU.job_tqnY5I-P-c3CKqHwxw2yFuQHfG0 (Ver detalles de rendimiento)

Usuario

dsan2899@gmail.com

Ubicación

EU

Hora de creación

22 sept 2026, 9:22:12 a.m. UTC+2

Hora de inicio

22 sept 2026, 9:22:12 a.m. UTC+2

Hora de finalización

22 sept 2026, 9:22:12 a.m. UTC+2

Duración

312 ms

Bytes procesados

4.76 KB

Bytes facturados

10 MB

Milisegundos de ranura

19

Prioridad del trabajo

INTERACTIVE

Usar SQL heredado

false

Tabla de destino

Tabla temporal

Etiquetas

Se ejecuta la consulta > Guardar los resultados > Hoja de cálculo de google:

H5 ▾ | f_x

	A	B	C	D	E	F	G
1	product_id	name	price	weight	sales_count		
2		52 riverlands the du	31.52		3	2654	
3		29 Tully maester Ta	167.2		3.2	2635	
4		21 duel Direwolf	96.9		1.2	2609	
5		16 the duel warden	180.91		3	2608	
6		66 mustafar jinn		2.12 0.8		2601	
7		87 sith Jade	96.26		1.5	2598	
8		33 duel warden	127.09		1.2	2597	
9		48 rock Renly in	21.53		2.1	2597	
10		23 riverlands north	169.96		2.7	2593	
11		68 Stark Karstark	167.37		1.4	2589	
12		88 Stannis warden :	167.15		3	2587	
13		73 Dorne bastard	114.09		1	2584	
14		28 chewbacca mus:	127.44		3	2584	
15		4 warden south du	71.89		3	2584	
16		31 Lannister	85.02	0.6		2580	
17		34 of north	128.48		2.4	2580	
18		38 ewok sith	55.43		2	2578	
19		54 dooku solo	13.14	0.8		2575	
20		61 Winterfell Lannis		28.01	1	2575	
21		36 Lannister	96.22		2.1	2575	
22		24 south duel tourn	48.99		2.1	2574	
23		2 Tarly Stark	9.24		2	2573	
24		72 north	161.6		2.1	2573	
25		11 Karstark Dorne	49.7		2.7	2573	
26		39 warden	196.65		1.5	2571	
27		10 Karstark Dorne	119.52		2.4	2571	
28		47 Tully	82.15		2.7	2571	
29		74 duel warden	158.29		2	2569	